Enunciados Trabajo Individual

Lucia Escalona Terron

2026-10-13

Problema 1: Matriz Abstracta de Decisión

Dada la siguiente matriz de decisión bajo incertidumbre con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 4 estados de la naturaleza $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4)$:

Alternativa / Estado	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
d_1	45	30	15	-10
d_2	35	32	28	10
d_3	60	25	5	-25
d_4	50	40	0	-15

Cuestiones (Verdadero / Falso):

1. **P1.1:** En situación **favorable** (beneficios), la alternativa óptima según el criterio Wald (pesimista) es d_2.
2. **P1.2:** En situación **favorable**, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1.
3. **P1.3:** En situación **desfavorable** (costes/pérdidas), el criterio Minimax (pesimista) selecciona la alternativa d_2.
4. **P1.4:** El criterio de Hurwicz con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$ en situación favorable otorga el valor más alto a la alternativa d_3.
5. **P1.5:** El criterio de Laplace (equiprobabilidad) en situación favorable elige d_1 como la opción óptima.

Soluciones V/F:

- **P1.1:** VERDADERO
- **P1.2:** FALSO
- **P1.3:** VERDADERO
- **P1.4:** VERDADERO
- **P1.5:** FALSO

Problema 2: Reestructuración de Liquidez Bancaria (Caso Real)

El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) de una entidad bancaria comercial evalúa tres estrategias de gestión del colchón de liquidez regulatorio (LCR) y de capital en el marco de Basilea III/IV ante posibles decisiones de política monetaria del Banco Central.

Las **alternativas estratégicas (d_i)** son:

- d_1 **(Bonos Soberanos HQLA):** Reorientar la liquidez a deuda pública a corto plazo.
- d_2 **(Deuda Subordinada Tier 2):** Captar capital regulatorio mediante emisión institucional.
- d_3 **(Restricción del Crédito):** Disminuir la cartera de activos ponderados por riesgo (RWA).

Los **estados de la naturaleza (θ_j)** representan escenarios de tipos de interés:

- θ_1 **(Subida agresiva de tipos):** +150 pbs.
- θ_2 **(Mantenimiento de tipos):** Escenario base de estabilidad.
- θ_3 **(Bajada de tipos):** -100 pbs.

La matriz refleja el beneficio neto ajustado por riesgo (en millones de euros):

Alternativa / Estado	θ_1 (Subida tipos)	θ_2 (Tipos estables)	θ_3 (Bajada tipos)
d_1 **(Bonos HQLA)**	18	24	30
d_2 **(Deuda Tier 2)**	28	22	12
d_3 **(Restricción Crédito)**	10	16	20

Cuestiones (Verdadero / Falso):

1. **P2.1:** Si el banco adopta una postura conservadora con el criterio Pesimista (Wald) para garantizar su resistencia en el peor escenario, la estrategia recomendada es la reorientación a **Bonos Soberanos HQLA (d_1)**.
2. **P2.2:** La estrategia de **Restricción del Crédito (d_3)** resulta totalmente dominada en sentido estricto por la inversión en **Bonos HQLA (d_1)**, ofreciendo un beneficio inferior ante cualquier escenario de tipos de interés.
3. **P2.3:** Aplicando el criterio de Savage (Minimax Arrepentimiento), la estrategia que minimiza el coste de oportunidad para el banco es la **Restricción del Crédito (d_3)**.
4. **P2.4:** Considerando equiprobabilidad en las decisiones del Banco Central (criterio de Laplace), la estrategia con mayor beneficio medio esperado para la entidad es el aumento del colchón en **Bonos HQLA (d_1)**.
5. **P2.5:** Si el equipo directivo aplica el criterio de Hurwicz con un perfil equilibrado ($\alpha = 0.5$), la opción óptima para el banco pasa a ser la emisión de **Deuda Subordinada Tier 2 (d_2)**.

Soluciones V/F:

- **P2.1:** VERDADERO
- **P2.2:** VERDADERO
- **P2.3:** FALSO
- **P2.4:** VERDADERO
- **P2.5:** FALSO